



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Anisa Hasna Mufida - 5024241071

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini memicu pertukaran data yang masif, namun sekaligus meningkatkan risiko keamanan siber dan tantangan dalam efisiensi manajemen lalu lintas data. Akses terbuka antara jaringan lokal (LAN) menuju jaringan global (Internet) menuntut adanya mekanisme pertahanan yang andal, salah satunya melalui implementasi Firewall. Sebagai benteng utama, firewall berfungsi menyaring dan mengontrol paket data berdasarkan aturan keamanan tertentu. Dalam perkembangannya, firewall memiliki berbagai jenis seperti Packet Filtering, Circuit-Level Gateway, Application-Level Gateway, hingga Stateful Inspection yang menentukan bagaimana cara kerja penyaringan tersebut dilakukan terhadap lalu lintas jaringan.

Efektivitas kerja firewall modern sangat bergantung pada fitur Connection Tracking, yaitu kemampuan sistem untuk memantau, mencatat, dan memahami konteks status dari setiap koneksi yang lewat (seperti status NEW, ESTABLISHED, RELATED, atau INVALID). Mekanisme ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan performa pemrosesan dan mempermudah penulisan aturan filter yang lebih dinamis. Di sisi lain, selain masalah keamanan, administrator jaringan juga dihadapkan pada keterbatasan jumlah alokasi IPv4 publik. Masalah efisiensi ini diselesaikan menggunakan teknologi Network Address Translation (NAT), yang berfungsi menerjemahkan IP privat dari jaringan lokal ke IP publik agar perangkat dalam LAN dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan luar secara aman.

Dalam operasionalnya, teknologi NAT diterapkan melalui beberapa jenis seperti Static NAT, Dynamic NAT, serta Port Address Translation (PAT) atau Masquerading, dengan memahami istilah penting seperti Inside/Outside Local dan Inside/Outside Global. Melalui Praktikum Jaringan Komputer Modul 4 mengenai "Firewall & NAT" ini, praktikan diharapkan mampu memahami integrasi konseptual maupun teknis dari ketiga komponen tersebut. Pemahaman mendalam mengenai interaksi antara Firewall yang aman, fitur Connection Tracking yang cerdas, dan pengelolaan ruang IP melalui NAT menjadi modal fundamental bagi seorang engineer untuk merancang infrastruktur jaringan yang aman, efisien, dan skalabel.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi jaringan lokal dari akses tidak sah, serangan siber, dan berbagai ancaman luar dengan cara mengatur serta memfilter lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Sistem ini bertindak sebagai gerbang pengawas yang menerapkan aturan keamanan (security rules) yang telah ditentukan oleh administrator jaringan. Berdasarkan arsitektur dan lapisan protokol tempatnya bekerja, firewall dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama. Packet Filtering Firewall bekerja pada Network Layer dengan memeriksa setiap paket secara individual berdasarkan informasi header seperti alamat IP dan nomor port. Sementara itu, Circuit-Level Gateway mengawasi proses handshake TCP pada Session Layer untuk memastikan validitas koneksi, dan Application-Level Gateway atau Proxy bertindak sebagai perantara penuh pada Application Layer yang memeriksa hingga kandungan isi konten paket. Jenis yang paling mutakhir adalah Stateful Inspection Firewall, yang menggabungkan keunggulan penyaringan paket dengan pemantauan seluruh riwayat sesi komunikasi yang sedang berjalan.

Dalam menjalankan fungsinya, firewall bekerja dengan menginspeksi lalu lintas paket data yang melintasi parameter jaringan untuk kemudian dicocokkan dengan daftar aturan akses atau Access Control List. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut, firewall akan mengambil salah satu dari tiga tindakan utama terhadap paket data. Tindakan pertama adalah Accept atau Allow, di mana paket data diizinkan untuk melewati jaringan menuju tujuan. Tindakan kedua adalah Drop, yaitu menolak paket data dengan cara langsung membuangnya tanpa mengirimkan pesan notifikasi kembali kepada pihak pengirim. Tindakan ketiga adalah Reject, di mana firewall menolak paket data secara tegas dan sekaligus mengirimkan pesan notifikasi balik, seperti ICMP Destination Unreachable, untuk memberitahukan kepada pengirim bahwa koneksi mereka telah diblokir oleh sistem.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation atau NAT adalah metode dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menerjemahkan atau memetakan alamat IP privat dari jaringan lokal ke alamat IP publik atau sebaliknya sebelum paket data ditransmisikan ke jaringan luar seperti internet. Teknologi ini diimplementasikan dalam beberapa jenis sesuai kebutuhan arsitektur jaringan. Static NAT menerapkan pemetaan tetap satu-ke-satu di mana satu IP privat dikonfigurasi khusus untuk satu IP publik, biasanya digunakan untuk server lokal yang harus diakses dari luar. Dynamic NAT bekerja dengan memetakan IP privat ke dalam suatu kelompok atau pool IP publik yang tersedia secara dinamis. Jenis yang paling populer adalah Port Address Translation atau dikenal sebagai NAT Overload dan Masquerading, di mana banyak IP privat dipetakan ke satu IP publik yang sama dengan memanfaatkan nomor port TCP atau UDP yang unik untuk membedakan setiap sesi komunikasi dari perangkat yang berbeda.

Cara kerja NAT dimulai ketika perangkat di jaringan lokal mengirimkan paket ke internet dengan membawa informasi IP privat sebagai alamat asal. Saat paket tersebut melewati router yang menjalankan fungsi NAT, router akan mengubah IP privat tersebut menjadi IP publik milik router dan mencatat perubahan tersebut ke dalam tabel translasi khusus. Ketika paket balasan dari internet kembali menuju IP publik router, router akan memeriksa tabel translasi untuk mengembalikan alamat tujuan menjadi IP privat perangkat lokal semula sebelum meneruskannya. Dalam konfigurasi NAT, terdapat empat istilah parameter alamat yang krusial. Inside Local adalah alamat IP asli pada perangkat di jaringan lokal, sedangkan Inside Global adalah alamat IP perangkat lokal tersebut setelah diterjemahkan menjadi IP publik oleh router. Sementara itu, Outside Local merupakan alamat IP dari perangkat luar sebagaimana yang terlihat oleh jaringan internal, dan Outside Global adalah alamat IP asli yang dikonfigurasi pada perangkat tujuan di internet.

1.2.3 Connection Tracking

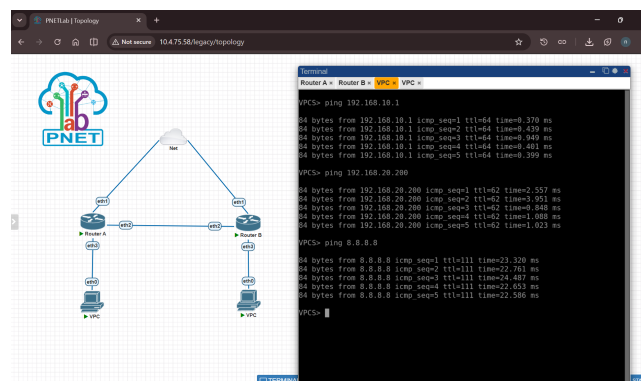
Connection Tracking atau ConnTrack merupakan sub-sistem pada inti jaringan yang berfungsi untuk memantau, mencatat, dan melacak status dari semua sesi komunikasi yang sedang aktif melewati perangkat router atau firewall. Dalam sistem stateful firewall, setiap paket yang masuk akan dikategorikan ke dalam salah satu dari empat status utama. Status NEW menandakan paket yang memulai koneksi baru atau inisiasi awal seperti paket TCP SYN. Status ESTABLISHED menunjukkan paket yang merupakan bagian dari koneksi sah yang telah terbentuk sebelumnya antara kedua belah pihak. Status RELATED merujuk pada paket yang membuka koneksi baru namun masih memiliki keterkaitan dengan koneksi yang sudah berjalan, seperti pada protokol FTP atau VoIP. Terakhir, status

INVALID diberikan kepada paket yang tidak dapat diidentifikasi atau tidak cocok dengan koneksi apa pun dalam daftar, yang biasanya disebabkan oleh kerusakan paket atau malformasi data.

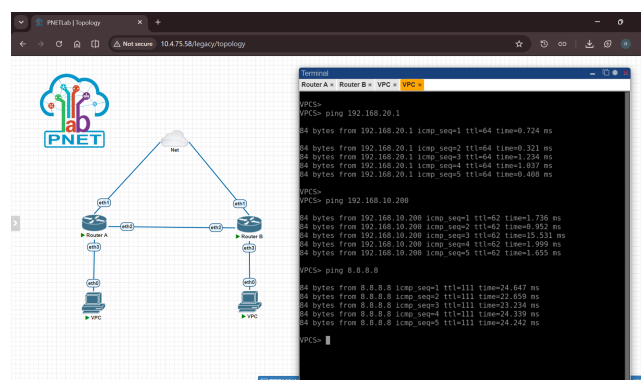
Mekanisme kerja Connection Tracking berjalan secara real-time setiap kali paket data melintasi router dengan memeriksa informasi pada header paket seperti kombinasi IP asal, IP tujuan, port asal, port tujuan, serta jenis protokol. Informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan entri yang ada di dalam tabel ConnTrack pada memori internal router. Jika kecocokan ditemukan, paket akan langsung diklasifikasikan sebagai bagian dari koneksi ESTABLISHED atau RELATED. Namun, jika tidak ditemukan kecocokan dan paket tersebut valid untuk memulai sesi, maka baris entri baru akan dibuat dalam tabel dengan status NEW. Fitur ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan keamanan jaringan karena memungkinkan firewall memblokir paket berbahaya berstatus INVALID secara otomatis. Selain itu, fitur ini menyederhanakan penulisan aturan filter karena administrator cukup mengizinkan paket ESTABLISHED dan RELATED untuk menjamin kelancaran lalu lintas timbal balik, sekaligus menjadi pondasi utama yang mendukung akurasi performa fungsi NAT dalam memetakan paket kembali ke perangkat lokal yang tepat.

2 Tugas Pendahuluan

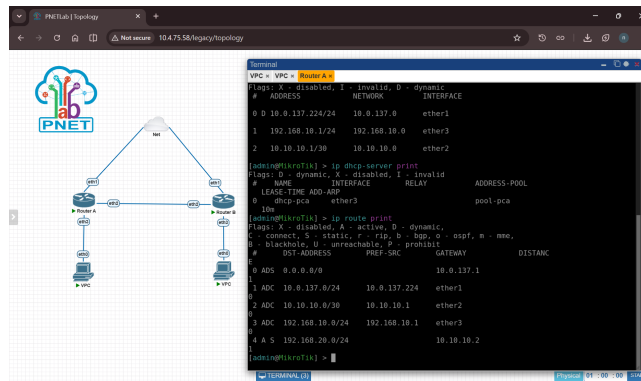
Hasil tugas pendahuluan modul 4 adalah sebagai berikut,



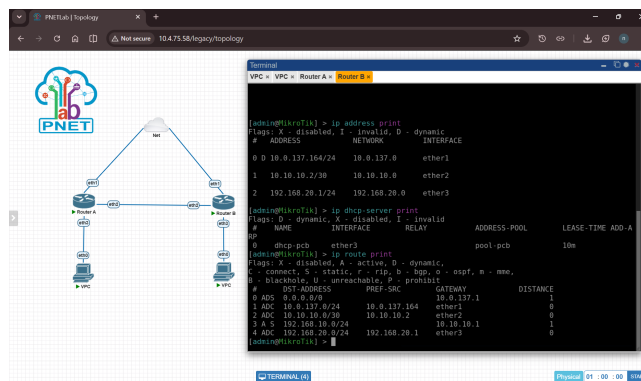
Gambar 1: Hasil Uji Ping dari PC-A



Gambar 2: Hasil Uji Ping dari PC-B



Gambar 3: Router A



Gambar 4: Router B